

Oussaidene Smail

mail.oussaidene@irit.fr

06 36 20 63 53

Université Toulouse III - Paul Sabatier

IRIT, EDMITT

Doctorant en informatique, candidat à un poste d'ATER en informatique

Recherche d'information neuronale, modèles génératifs de recherche, apprentissage profond

PROFIL ACADÉMIQUE

Doctorant en informatique à l'Université Toulouse III - Paul Sabatier, rattaché à l'IRIT et à l'école doctorale EDMITT. Mes travaux portent sur la recherche d'information neuronale, les modèles génératifs de recherche et les architectures texte-à-texte pour l'indexation et le ranking. Je candidate à un poste d'ATER en informatique pour l'année universitaire 2026-2027, avec un profil articulé autour de l'enseignement en informatique fondamentale, bases de données et modélisation logicielle, ainsi que de la recherche en NLP et recherche d'information.

DOMAINES DE RECHERCHE

- Recherche d'information neuronale : dense retrieval, ranking, appariement lexical et sémantique.
- Recherche d'information générative : modèles texte-à-texte, génération d'identifiants documentaires, décodage contraint.
- Apprentissage profond pour le NLP : Transformers, modèles T5, fine-tuning, évaluation expérimentale.
- Évaluation de systèmes de recherche : Recall@k, MRR, nDCG, analyse des erreurs et comparaison de modèles.

FORMATION

Doctorat en informatique, Université Toulouse III - Paul Sabatier, IRIT, EDMITT

Depuis oct. 2023

Spécialité : Systèmes Intelligents et Données. Sujet : recherche d'information et apprentissage profond, avec un accent sur les modèles de recherche d'information de type texte-à-texte.

- Travaux centrés sur la représentation des documents, les identifiants documentaires et les stratégies de génération pour la recherche d'information.
- Expérimentations sur des modèles neuronaux et génératifs, avec analyse des performances de retrieval et de ranking.

Diplôme d'ingénieur d'État en informatique, École

2018-2023

Supérieure d'Informatique d'Alger

Master académique en informatique, École Supérieure

2023

d'Informatique d'Alger

Mémoire : étude de la transférabilité des modèles denses de ranking.

EXPÉRIENCE DE RECHERCHE

Doctorant, IRIT, Université Toulouse III - Paul Sabatier

Depuis oct. 2023

- Conception et évaluation de modèles de recherche d'information neuronale et générative.
- Étude de modèles texte-à-texte pour l'indexation, la génération d'identifiants et le ranking de documents.
- Analyse du décodage contraint et de ses effets sur la sélection des documents lors de l'inférence.
- Mise en place d'expériences reproductibles : préparation de données, entraînement, évaluation, analyse statistique et synthèse des résultats.
- Utilisation d'infrastructures de calcul GPU pour l'entraînement et l'évaluation de modèles d'apprentissage profond.

Stage de recherche, IRIT, Université Toulouse III - Paul

2022-2023

Sabatier

- Travail sur la recherche d'information, les modèles denses, le langage modeling et l'appariement lexical et sémantique.
- Étude de la transférabilité des modèles denses de ranking et comparaison avec des signaux d'appariement exact.
- Expérimentation sur des modèles bi-encodeurs et analyse des performances selon différents scénarios de retrieval.

ENSEIGNEMENT

Chargé d'enseignement, IUT Toulouse, Département Informatique

2023-2025

Activités : préparation de travaux pratiques, animation de TD/TP, accompagnement des étudiants, correction, évaluation et surveillance d'examens.

Bases de données, SQL, NoSQL, MongoDB, organisation et protection des données

2024-2025

- Niveaux : BUT 2 et BUT 3 Informatique.
- Encadrement de TD/TP sur la conception et la manipulation de bases de données relationnelles et non relationnelles.
- Travail avec les étudiants sur les requêtes SQL, les modèles de données, MongoDB et les notions d'organisation et de protection des données.

UML, Modélio, modélisation et conception logicielle

2023-2024

- Niveau : BUT 2 Informatique.
- Encadrement de TD/TP en modélisation logicielle, conception orientée objet et utilisation de Modélio.
- Accompagnement des étudiants dans la production de diagrammes UML et la formalisation de solutions logicielles simples.

PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES

Oussaidene, S., Said L'Hadj, L., & Boughanem, M. (2024). MarkedDPR: Enhancing Dense Passage Retrieval with Exact Match Signals and Synthetic Data Augmentation. WISE 2024.

Oussaidene, S., Said L'Hadj, L., & Boughanem, M. (2024). MarkedDPR: Un bi-encodeur exploitant la correspondance lexicale. CORIA-RJCRI 2024.

COMPÉTENCES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

Recherche d'information	Dense retrieval, generative retrieval, neural ranking, exact match signals, évaluation IR.
NLP et apprentissage profond	Transformers, T5, fine-tuning, modèles texte-à-texte, PyTorch, Hugging Face.
Programmation et données	Python, SQL, NoSQL, MongoDB, algorithmique, structures de données, programmation orientée objet.
Expérimentation	Préparation de corpus, entraînement de modèles, scripts d'évaluation, métriques Recall@k, MRR, nDCG.
Environnement de calcul	Linux, GPU, scripts shell, gestion d'expériences et exécution sur infrastructure de calcul.

COMPÉTENCES PÉDAGOGIQUES

- Préparation de supports de TD/TP et adaptation des exercices au niveau des étudiants.
- Encadrement de groupes en travaux dirigés et travaux pratiques, avec suivi de la progression individuelle.
- Correction de travaux, évaluation des acquis et participation à la surveillance d'examens.
- Enseignement de notions appliquées en bases de données, modélisation logicielle et conception informatique.

LANGUES

Français	Courant
Anglais	Usage scientifique et technique
Arabe	Langue maternelle

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Candidature ATER en informatique pour l'année universitaire 2026-2027.
- Intérêts d'enseignement : bases de données, programmation, algorithmique, modélisation logicielle, intelligence artificielle et apprentissage automatique.
- Intérêts de recherche : recherche d'information neuronale, modèles génératifs de recherche, NLP, apprentissage profond.